

1 Vyjádření neznámé ze vzorce

Abychom platnost rovnice neporušili, musíme s levou i pravou stranou udělat totéž!

Přičteme-li k levé straně rovnice pětku, musíme totéž udělat se stranou pravou, jinak se rovnice změní. Totéž platí s odečítáním, násobením i dělením.

Příklad 1: Ze vzorce $\frac{1}{R_C} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ máme vypočíst R_1 .

Postup:

Krok	výsledek
Výchozí vzorec	$\frac{1}{R_C} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
Odečteme od obou stran $\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{R_C} - \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_2}$
Osamostatníme zlomek s R_1 . Rozdíl dvou stejných čísel je 0.	$\frac{1}{R_C} - \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_1}$
Převedeme levou stranu na společného jmenovatele	$\frac{R_2 - R_C}{R_C \cdot R_2} = \frac{1}{R_1}$
Vynásobíme obě strany R_1	$\frac{R_1(R_2 - R_C)}{R_C \cdot R_2} = 1$
Vynásobíme obě strany převrácenou hodnotou zlomku $\frac{R_2 - R_C}{R_C \cdot R_2}$	$R_1 = \frac{R_C \cdot R_2}{R_2 - R_C}$

2 Malá a velká čísla, násobky a díly jednotek

Abychom si zjednodušili zápis a počítání s velkými a malými čísly (což je v elektrotechnice běžné), používáme exponenciální vyjádření čísla a předpony. Exponenciální tvar čísla většího než jedna určuje počet nul za jedničkou. Exponenciální tvar čísla menšího než jedna určuje polohu desetinné čárky před jedničkou. Na příkladech vidíme, jak se tvoří předpona jednotek.

<i>násobek</i>	<i>značka</i>	<i>předpona</i>	10^n	<i>název</i>	<i>příklad</i>
1 000 000 000 000	T	tera	10^{12}	bilion	1 terawatt
1 000 000 000	G	giga	10^9	miliarda	1 gigahertz
1 000 000	M	mega	10^6	milion	1 megaohm
1 000	k	kilo	10^3	tisíc	1 kilovolt
1	-	-	10^0	jedna	1 farad
0,001	m	mili	10^{-3}	tisícina	1 milihenry
0,000 001	μ	mikro	10^{-6}	miliónčina	1 mikroampér
0,000 000 001	n	nano	10^{-9}	miliardtina	1 nanosekunda
0,000 000 000 001	p	piko	10^{-12}	biliónčina	1 pikofarad

2.1.1 Příklady

Příklad 1: Převed'te údaje na levé straně na jednotky uvedené na pravé straně:

2200	W	=	kW
550	mV	=	V
1200	nF	=	mF
11,3	mH	=	H

Příklad 2: Ze vzorce vyjádřete U_i, U_1, R_i, R_1

$$I_1 = \frac{U_i}{R_i + R_1} = \frac{U_1}{R_1}$$

Příklad 3: Vypočtete bez kalkulačky:

$$\frac{10}{0,5}, \frac{100}{0,2}, \frac{1}{0,25}$$

Příklad 4: Napište bez předpon:

18mA, 2MW, 400kV, 50mA, 51kW, 0,17mA, 35GW, 0,5TW, 13pA

Příklad 5: Když omylem napíšeme místo mW MW, kolikrát změníme výkon?

3 Elektřina obecně

3.1 Energie a elektřina

Množství energie ve vesmíru (nebo teoreticky v uzavřeném prostoru) je neustále stejné, energii nelze vyrobit ani zničit. Jen se mění jeden druh energie na jiný. Tuto skutečnost můžeme sledovat v elektrickém obvodu, kde se napětí zdroje rozdělí na spotřebiče, např. odpory a tam se změní na teplo.

3.2 Druhy materiálu podle elektrické vodivosti

Budeme se zabývat jen pevnými látkami a ty dělíme na vodiče, polovodiče a izolanty. Mezi vodiče patří hlavně kovy, viz tabulka č. 1. Izolanty (nevodivé materiály, dielektrika) naopak špatně vedou elektrický proud. Jsou to buď přírodní materiály (slída, jantar) nebo umělé materiály (PVC, polystyrén). Skutečné vodiče a izolanty mají vždy různé příměsi, které způsobí, že neexistují ideální vodiče ani izolanty. Tyto příměsi zhoršují vodivost vodičů a izolační vlastnosti izolantů.

Některé materiály jsou pro elektrotechniku nevhodné, protože nemají stálé parametry. Jsou to například dřevo a papír. Ty nemůžeme použít ani jako vodiče, ani jako izolanty, protože když jsou suché, špatně vedou elektrický proud, ale jakmile navlhnou, třeba jen vlhkostí vzduchu, vedou proud poměrně lépe a nemůžeme je použít jako izolanty.

Podobné je to s vodou. Destilovaná je izolant, užitková voda má odpor závislý na příměsích.

4 Elektřina, elektrotechnika

4.1 Výskyt a vlastnosti elektřiny

Elektřina se může vyskytovat v pevných látkách, v kapalinách i v plynech. Projevy elektrického výboje ve vzduchu jsou známy jako blesky. Chováním elektřiny v kapalinách se nebudeme zabývat, ale pevným látkám se budeme věnovat podrobněji.

Elektřina je našimi smysly nezachytitelná, můžeme pouze vnímat její následky, např. silové, tepelné a světelné. Z toho důvodu má v elektrotechnice tak velký význam měření a matematika.

4.2 Elektrotechnika

Technický obor, který vyšetřuje chování elektřiny, se nazývá elektrotechnika. Zpočátku se budeme zabývat jevy elektrickými, potom magnetickými.

Chování elektřiny si vysvětlujeme pomocí elementárních nosičů kladného a záporného náboje. Pro snazší pochopení začneme elektrickými obvody, kde se tyto nosiče pohybují v kovech, kladoucím jejich průchodu malý odpor a v odporových materiálech, s odporem větším. Proto je logické, že mezi základní elektrické fyzikální veličiny patří elektrický odpor.

5 Elektrické obvody, elektrické schémata

Začneme nejjednodušším případem s jedním stejnosměrným zdrojem a jedním spotřebičem. Stejnosměrný zdroj dodává do obvodu napětí o konstantní velikosti a neměící se polaritě.

5.1 Elektrické obvody

Elektrické obvody jsou součástky zapojené tak, aby plnily určitou funkci.

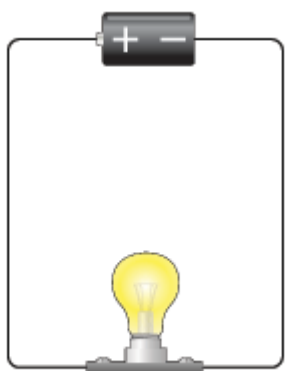
5.1.1 Jednoduchý elektrický obvod

Nejjednodušší elektrický obvod je tvořen zdrojem, ke kterému je připojený spotřebič (např. žárovka), viz 1. obrázek.

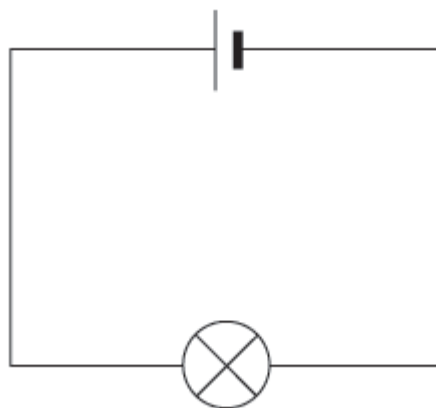
Na rozdíl od vodní analogie musí být elektrický obvod uzavřený, tzn. elektricky vodivě spojený. Jinak řečeno ke spotřebiči musí být přivedeny **dva** vodiče (dráty).

Jako zdroj elektrické energie používáme zdroje chemické (baterie, akumulátor), mechanické (např. větrné nebo vodní) nebo solární.

Spotřebič je z fyzikálního pohledu část obvodu, kde se elektrická energie mění na tepelnou, světelnou popř. zase na elektrickou, jako např. v měničích.



Obr. 1 Jednoduchý elektrický obvod



Obr. 2 Schéma obvodu z obr. 1

5.1.2 Orientace proudu a napětí na zdroji a spotřebiči

Napětí se označuje otevřenou šipkou a proud uzavřenou. Na zdroji má napětí a proud nesouhlasný směr, na odporu souhlasný. Je stanoveno, že proud vytéká z kladného pólu a vtéká do záporného, což je opačný směr, než je tok elektronů obr. 3.

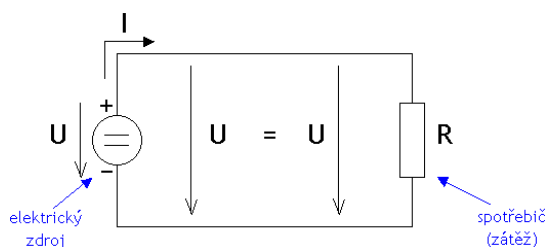
5.1.3 Neuzavřený elektrický obvod

Je-li obvod rozepnut spínačem nebo je-li přerušený, proud obvodem neprotéká.

5.1.4 Elektrické obvodové veličiny, ideální a reálné součástky

Abychom popsali elektrické poměry v obvodu, zavádíme veličiny elektrické napětí a elektrický proud.

Elektrické napětí je základní vlastností zdroje napětí. Ideální zdroj stejnosměrného napětí je popsán pouze velikostí napětí, které nemění svoji velikost a polaritu. Reálné zdroje napětí mají další vlastnosti, jako např. vnitřní odpor, velikost, cenu atd. U stejnosměrných zdrojů napětí se nemění směr napětí, a proto ji označujeme otevřenou šipkou, viz obr. 3. Toto napětí má stejný směr jako úbytek napětí na rezistoru, který vytváří průtok elektrického proudu označený plnou šipkou. Zdroj dodává elektrickou energii a proto má opačné směry napětí a proudu. Rezistor spotřebovává energii a proto má stejný směr napětí a proudu. Na obrázku 3 je nejenom vyznačena polarita zdroje směrem šipky ale ještě navíc (jen z důvodu pochopení) plusovým a minusovým znaménkem. V praxi budeme označovat polaritu zdroje jen šipkami nebo znaménky.



Obr. 3 Směry napětí a proudu

stříbro	0,0152 [$\Omega \cdot \text{mm}^2 \cdot \text{m}^{-1}$]
měď	0,0178 [$\Omega \cdot \text{mm}^2 \cdot \text{m}^{-1}$]
hliník	0,0285 [$\Omega \cdot \text{mm}^2 \cdot \text{m}^{-1}$]
ocel	0,13 ÷ 0,22 [$\Omega \cdot \text{mm}^2 \cdot \text{m}^{-1}$]
konstantan	0,5 [$\Omega \cdot \text{mm}^2 \cdot \text{m}^{-1}$]
wolfram	0,055 [$\Omega \cdot \text{mm}^2 \cdot \text{m}^{-1}$]

Tabulka 1 Rezistivita různých materiálů

5.2 Elektrická schémata

Elektrické schéma je grafické vyjádření elektrického obvodu. Slouží k větší přehlednosti, a tím k lepšímu pochopení funkce obvodu. Kreslení schémat má určitá pravidla. Značky mají dohodnuté ustálené tvary. Na obrázcích 2 a 3 vidíme dvě různé značky zdrojů, na obr. 2 je baterie, na obr. 3 jedna ze značek obecného zdroje napětí. Dále na nich vidíme značku žárovky a odporu (rezistoru). Propojení součástek je tvořeno tenkými čarami. Snažíme se, aby byly rovnoběžné a kolmé. Slovní popisy nemají protínat jiné nákresy. Schémata doplňujeme značkami elektrických veličin. Elektrická schémata kreslíme podle zvyklostí tak, že je můžeme číst zleva doprava, tzn., že zdroj napětí přivádí proud do spotřebiče, který je napravo. Nebo jinak, mikrofon vytváří elektrický signál, ten se upraví a přivádí se do sluchátka napravo.

Dále se dodržuje zásada umístění signálu v horní části schématu a zemního vodiče (ground – GND) v dolní části.

5.2.1.1 Otázky k tématu

Jak vnímáme elektřinu?

Jaké jsou účinky elektrického proudu na lidský organismus?

Jaké jsou účinky elektrického proudu na materiály?

Proč používáme elektrické měřicí přístroje?

Kde se můžeme v přírodě setkat s elektřinou?

Jaké znáte druhy kovů?

Jaké znáte druhy izolačních materiálů?

Z čeho se skládá elektrický obvod?

Co chápeme pod pojmem elektrický obvod?

Jakou má v elektrickém obvodu funkci zdroj a jakou spotřebič?

Proč musí být elektrický obvod uzavřený?

Vyjmenujte tři elektrické zdroje.

Vyjmenujte tři elektrické spotřebiče.

Co je to polarita?

Co je to stejnosměrný zdroj?

Co je to analogie?

Co je to spínač?

Co je to pojistka?

Co je to elektrické schéma?

Proč používáme elektrická schémata?

Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a schématem?

Nakreslete tři schematické značky.

Jak značíme v elektrických schématech protékající proud?

Jak značíme v elektrických schématech napětí?

Nakreslete značku zdroje napětí, rezistoru, žárovky.

Jaké používáme pravidla při kreslení schémat?

6 Elektrické veličiny podrobněji

6.1 Elektrický odpor (electrical resistance)

Elektrický odpor značíme R , jednotkou odporu je ohm $[\Omega]$, je nazvána podle německého badatele G. S. Ohma. Odpor je závislý na rozměrech a materiálu a vypočteme jej podle vzorce:

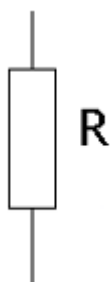
$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (7.1)$$

Kde:

ρ měrný odpor materiálu, rezistivita $[\Omega\text{m}]$

l délka materiálu (vodiče) $[\text{m}]$

S průřez materiálu (vodiče) [m²]



Obrázek 4 Schématická značka rezistoru



Obrázek 5 skutečný vzhled odporu

Často místo průřezu vodiče používáme průměr. U vodiče kruhového průřezu používáme vzorec:

$$S = \pi \cdot \frac{d^2}{4} \quad (7.2)$$

Kde:

r poloměr vodiče [m]

d průměr vodiče [m]

S průřez vodiče [m²]

Rezistivity různých materiálů jsou uvedeny tabulce 1. Interval rezistivity ocele je dán množstvím přísad.

Všimněme si rozdílů při používání termínů rezistor a odpor. Elektrický odpor je fyzikální veličina, odpor je název konkrétní součástky používané v elektrických zařízeních. Rezistor je její idealizace, mající jediný parametr, a to ohmickou hodnotu např. 10Ω.

Elektrický odpor rezistoru není závislý ani na napětí ani na proudu, jak by se mohlo zdát z Ohmova zákona (viz dále). Hodnota je dána vztahem (7.1).

6.2 Elektrická vodivost (electrical resistance)

Převrácená hodnota elektrického odporu je elektrická vodivost. Platí:

$$G = \frac{1}{R} \quad (7.3)$$

Kde:

G elektrická vodivost [S], siemens

R elektrický odpor [Ω]

6.2.1 Příklady

Příklad 1: Je dán průměr měděného vodiče $d=0,1$ mm a jeho délka $l=2$ km. Vypočtěte jeho odpor.

Příklad 2: Jakou délku musí mít drát z konstantanu, když chceme, aby měl průměr $d=1$ mm a odpor 10Ω ?

6.2.1.1 Otázky k tématu

Co je to elektrický odpor jakou má značku a jednotku?

Jak závisí odporu vodiče na rozměrech?

Jaký je rozdíl mezi odporem a rezistorem?

Co jsou to odporové materiály?

Jaký je vliv vlhkosti na odpor materiálu?

Jaký elektrický odpor má voda?

Jaké znáte odporové materiály?

Jak se liší odpor vodičů a izolantů?

Jaký je rozdíl mezi odporem a měrným odporem?

Jaké materiály používáme v elektrotechnice?

Proč se dřevo a papír nepoužívá v elektrotechnice?

Je závislý elektrický odpor na přiloženém napětí?

Je závislý elektrický odpor na protékajícím proudu?

Jaký proud může do obvodu dodávat zdroj $U = 10\text{V}$?

Jaký proud poteče rezistorem $R = 10\ \Omega$?

6.3 Elektrické napětí (electrical voltage)

Elektrické napětí popisuje schopnost vykonávat práci, je to předpoklad průchodu elektrického proudu. Když mluvíme o napětí, máme na mysli napětí mezi dvěma body. Elektrické napětí je definováno jako rozdíl dvou potenciálů. Elektrické napětí má značku U a jednotkou napětí je volt [V], podle italského fyzika A. Volty. Polaritu zdroje znázorňujeme otevřenou šipkou.

Elektrické napětí vyšších hodnot může být lidskému životu nebezpečné. Měříme ho voltmetrem. Můžeme se s ním setkat v přírodě, v domácnosti v průmyslu. Může být stejnosměrné (baterie a akumulátory) nebo střídavé (230 V rozvodné síti).

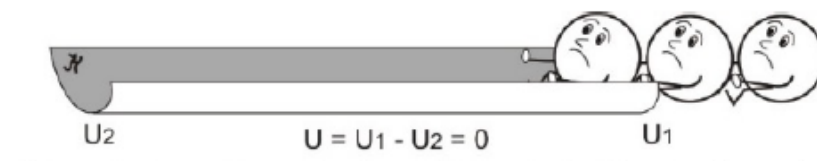
6.4 Elektrický proud (electric current)

Elektrický proud je uspořádaný pohyb elektricky nabitých částic. Má značku I a jednotku ampér [A]. Připomíná francouzského fyzika a matematika A. M. Ampéra. V elektricky vodivém materiálu bez přítomnosti vnějšího zdroje je pohyb elektronů, záporně nabitých nosičů náboje, neuspořádaný. Až při připojení napětí se tento pohyb sjednotí a má směr, který mu dává polarita zdroje. Průchod proudu znázorňujeme plnou šipkou.

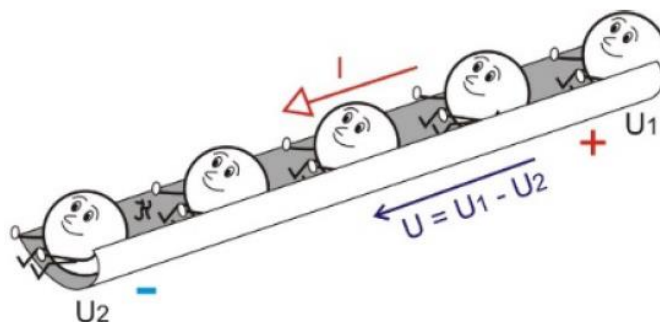
6.5 Mechanická analogie napětí a proudu

Napětí a proud si můžeme představit jako skluzavku, po které se pohybují kuličky. Není-li skluzavka nakloněna (zdroj má nulové napětí), chybí síla, která by kuličkami pohybovala (obr 4). Připojíme-li k vodiči zdroj napětí, jeden konec skluzavky jako bychom zvedli, kuličky (elektrické náboje) se pohybují směrem dolů - proud začne protékat.

Tato analogie slouží jenom pro názornost, nemůžeme být k ní příliš kritičtí.



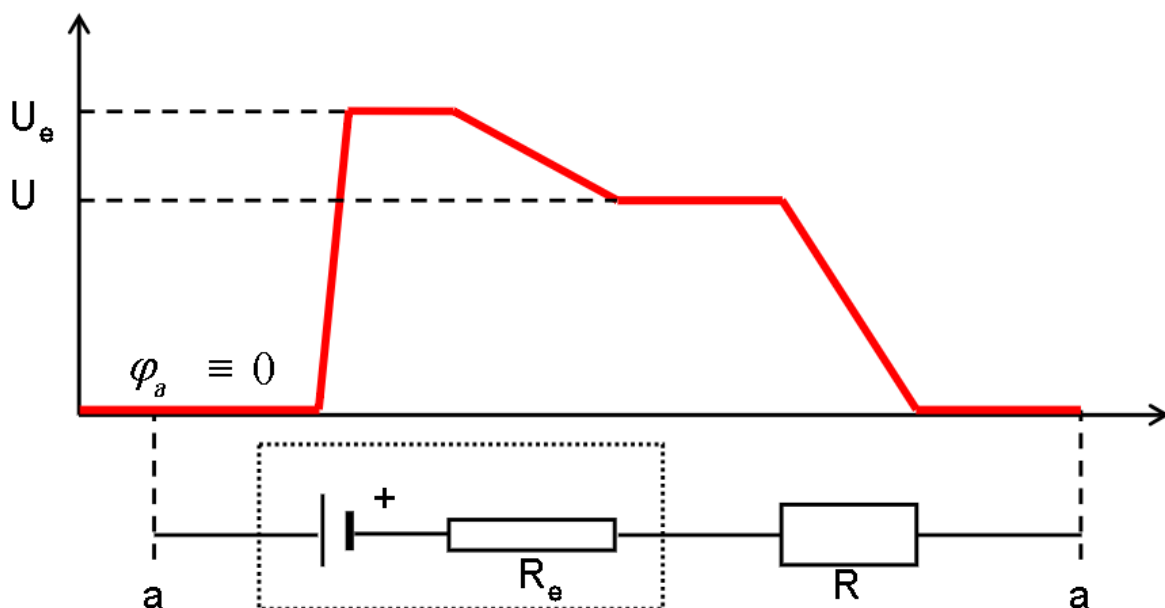
Obrázek 6 Ke zdroji o nulovém napětí je připojen vodič



Obrázek 7 Napětí zdroje udává sklon skluzavky

6.6 Spád potenciálu v obvodu

Grafické znázornění pomoci spádu napětí je na obrázku níže. Na svislé ose je napětí, na vodorovné část elektrického obvodu, v tomto případě je to uzavřený obvod se zdrojem napětí U_e s vnitřním odporem R_e a se zátěží R . Zdroj napětí zvedne potenciál na U_e , vnitřní odpor a zátěž už jsou spotřebiče, které potenciál snižují na nulovou hodnotu. Proud je v celém obvodu stejný.



Obrázek 8 Spád napětí

6.6.1.1 Otázky k tématu

Kde se můžeme setkat s elektrickým napětím v přírodě?

Co je to elektrické napětí, jakou má značku a jednotku?

Co je to analogie?

Co je to elektrický proud, jakou má značku a jednotku?

7 Ideální a reálné prvky

Zdroje a spotřebiče nazýváme prvky obvodu. Pro zjednodušení reálné prvky, které mají více parametrů, nahrazujeme ideálními s jedním parametrem. Potom je také pojmenováváme různé. Například běžný odpor, který má ohmickou hodnotu, výkonové zatížení, toleranci atd. nahrazujeme ideálním

rezistorem s určitou ohmickou hodnotou. Ideální vodiče nemají žádný odpor, vedou elektrický proud bez ztrát, nezahřívají se. Dále předpokládáme, že elektrický obvod je umístěn v elektricky nevodivém prostředí, tzn., že veškerá elektrická energie prochází jenom vodiči.

8 Ohmův zákon

Jak bylo uvedeno výše, ohmická velikost ideálního odporu je dána konstrukčně, tzn., nezávisí na přiložené velikosti a polaritě napětí ani na protékajícím proudem.¹

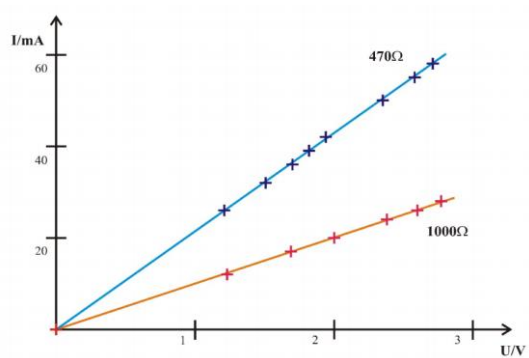
Když takovýto konstantní odpor R připojíme na proměnný zdroj napětí U , protékající proud I je přímo úměrný nastavenému napětí. Na tuto závislost přišel v roce 1825 G. S. Ohm a podle něj tento základní zákon elektrotechniky nazýváme Ohmovým zákonem:

$$I = \frac{U}{R} \quad (9.1)$$

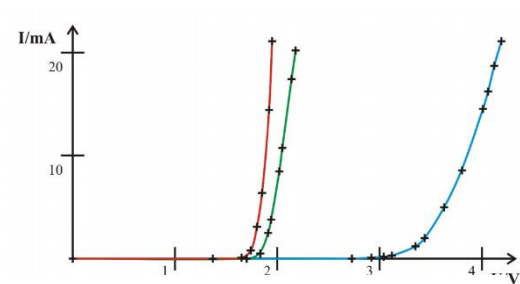
Jinak řečeno, podle velikosti odporu se mění sklon přímky na obr. 7. Sklon se bude snižovat až k přímce totožné s osou x , kdy se bude odpor součástky blížit k nekonečnu. Naopak, když budeme sklon přímky zvyšovat, bude se snižovat ohmická hodnota rezistoru až po krajní situaci, kdy bude totožná s osou y pro nulový odpor.

Pro nelineární součástky, např. pro diody na obr. 8, můžeme pro každý bod křivky zjistit odpor v tomto bodě, ale protože tam není zaručena podmínka konstantního odporu, neplatí, že se např. při zdvojnásobení napětí také zdvojnásobí proud.

¹ Existují však součástky, které mění hodnotu odporu s napětím.



Obrázek 9 Charakteristiky rezistoru



Obrázek 10 Charakteristika nelineární součástky - diody

9 Závislost odporu na teplotě

Odpor vodičů je závislý na teplotě podle vzorce

$$R = R_0(1 + \alpha \Delta t) \quad (10.1)$$

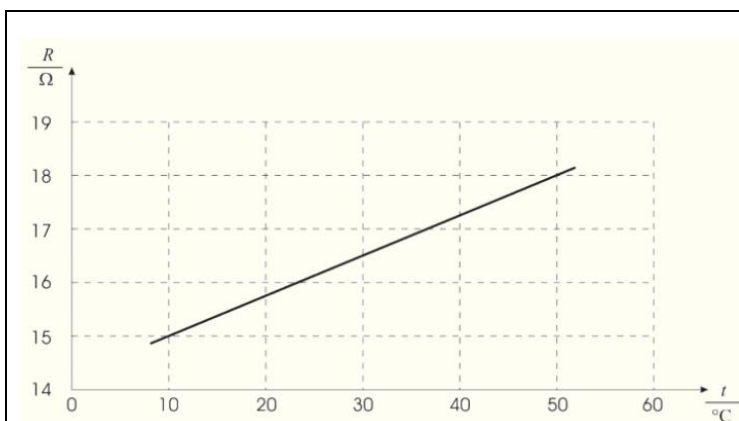
R-odpor při sledované teplotě [Ω]

R_0 -odpor při vztažné teplotě – 0 nebo 20°C [Ω]

α -teplotní součinitel odporu (rezistivity), materiálová konstanta [K^{-1}]

Δt -změna teploty ze vztažné na sledovanou [$^{\circ}C = K^{-1}$]

Na obrázku níže je grafický průběh podle vzorce 10.1 Příklady potom můžeme řešit ze vzorce nebo z grafu. Jelikož se jedná o rozdíl teplot, je jedno, jestli používáme stupně Kelvina nebo Celsia.



Obrázek 11 Změna odporu železného drátu

materiál	α [$10^{-3}K^{-1}$]
měď	4,0
hliník	4,0
wolfram	4,5
železo	6,5

Tabulka 2 Teplotní součinitel

10 Hustota proudu

V praxi potřebujeme dimenzovat vodiče, aby se nadměrně nezahřívaly, popř. nepřepálily, proto zavádíme pojem hustota proudu J . Tyto hodnoty udává výrobce v technických podmínkách.

$$J = \frac{I}{S} \quad (11.2)$$

J -hustota proudu [A/m^2]

I -protékající proud [A]

S -průřez vodiče [m^2]

11 Přeměna energie v odporu

Jak jsme uvedli dříve, elektrická energie se v reálném odporu mění v energii tepelnou. Této nevratně přeměně (transformaci) se také říká disipace. Mluvíme-li o parametru reálného odporu, používáme také termín výkonová ztráta, zkráceně výkon, popř. příkon, který spočteme podle vzorce:

$$P = U \cdot I \quad (12.1)$$

P výkonová ztráta odporu [W]

U úbytek napětí na odporu [V]

I proud procházející odporem [A]

Velmi často používáme odvozené vzorce, které vytvoříme z Ohmova zákona a vzorce (12.1) :

$$P = \frac{U^2}{R} \quad (12.2)$$

$$P = I^2 \cdot R \quad (12.3)$$

12 Řešení elektrických obvodů zjednodušováním

12.1 Sériové spojování rezistorů

Nyní připojíme k jedinému stejnosměrnému zdroji dva a více rezistorů.

Srovnáme obrázky 12 až 13. Pro sériové spojení dvou a více rezistorů platí, že proud I vstoupí do rezistoru R_1 , vytvoří na něm úbytek, který označíme U_{R1} , proud I projde potom do rezistoru R_2 , na něm vytvoří úbytek U_{R2} , a nezměněný se vrátí do zdroje.

Úbytky napětí jsou přímo úměrné ohmickým hodnotám rezistorů:

$$\frac{U_{R1}}{U_{R2}} = \frac{R1}{R2} \quad (13.1)$$

kde $R1$ a $R2$ jsou hodnoty odporů

U_{R1} a U_{R2} jsou úbytky napětí na rezistorech

Pro proudy v sériovém zapojení platí:

$$I_{RS} = I_{R1} = I_{R2} \quad (13.2)$$

kde I_{R1} a I_{R2} jsou proudy protékající rezistory

I_{RS} je proud vytékající ze zdroje

Pro napětí v sériovém zapojení platí:

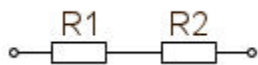
$$U_{RS} = U_{R1} + U_{R2} \quad (13.3)$$

U_{RS} je napětí na obou rezistorech a rovná se napětí zdroje

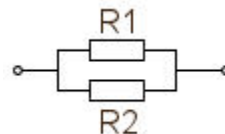
Sériové zapojení dvou součástek je dáno jednou vstupní svorkou, druhé dvě jsou pro oba prvky společné a poslední svorka je výstupní. Na společné svorky není připojena žádná další součástka, nepřitéká ani neodtéká z nich proud. Pro celkový odpor těchto dvou sériových součástek platí:

$$R_S = R1 + R2 \quad (13.4)$$

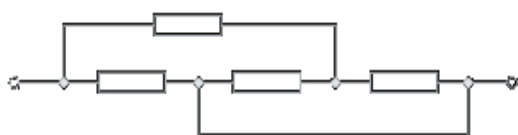
Pro spojení více rezistorů platí, že celkový odpor se rovná součtu jednotlivých odporů.



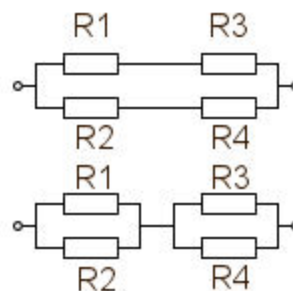
Obr. 12 Sériové zapojení rezistorů



Obr. 13 Paralelní zapojení rezistorů



Obr. 14 Jaké je to spojení?



Obr. 15 Kombinované zapojení rezistorů

12.2 Paralelní spojování rezistorů

Pro spojení více rezistorů paralelně (obr. 13) platí, že prvky mají jeden společný vstup a jeden společný výstup, svorky jsou společné. Proud vtékající do paralelní kombinace se rozdělí v opačném poměru, než jsou ohmické hodnoty rezistorů.

$$\frac{I_{R1}}{I_{R2}} = \frac{R2}{R1} \quad (13.5)$$

kde $R1$ a $R2$ jsou hodnoty odporů

I_{R1} a I_{R2} jsou proudy protékající odpory

Napětí na všech paralelně spojených rezistorech je stejné. Celkový odpor paralelně zapojených rezistorů vypočteme podle vzorce:

$$\frac{1}{R_{cp}} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} \quad (13.6)$$

Pro větší počet rezistorů bude na pravé straně vzorce větší počet činitelů. Pro dva rezistory se často používá upravený vzorec:

$$R_{cp} = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2} \quad (13.7)$$

Pro proudy v paralelním zapojení platí:

$$I_{Rp} = I_{R1} + I_{R2} \quad (13.8)$$

kde I_{R1} a I_{R2} jsou proudy protékající rezistory

I_{Rp} je celkový proud vytékající ze zdroje

Pro napětí v paralelním zapojení platí:

$$U_{Rp} = U_{R1} = U_{R2} \quad (13.9)$$

kde U_{R1} a U_{R2} je napětí na jednotlivých rezistorech

U_{Rp} je celkové napětí kombinace a je stejné jak napětí zdroje.

12.3 Uzel, větev, smyčka

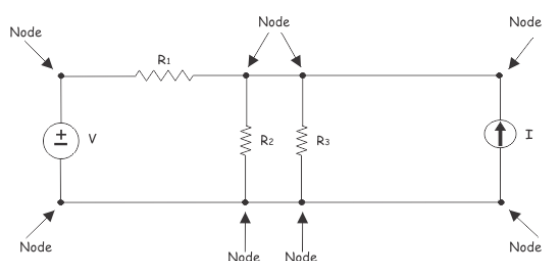
Všechny elektrické obvody mají něco společného.

Místa, kde se spojují součástky, nazýváme **uzly** (anglicky node). Spojují-li se dvě součástky, uzel se neoznačuje. Větší význam má sledovat spojení tří a více součástek, tzn., že je má význam sledovat v paralelních obvodech.

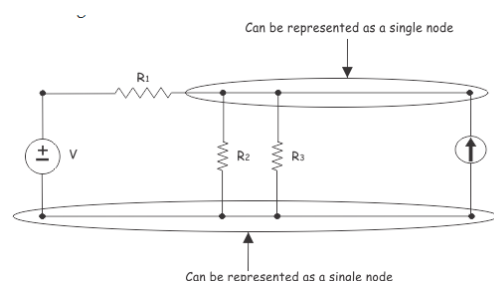
Spojení dvou uzlů nazýváme **větev** (anglicky branch). Mezi dvěma uzly může být jedna nebo více větví. Platí, že napětí na všech větvích je stejné. Ve větvi si představíme jen sériově spojené součástky. Tam platí, že proud procházející přes tyto součástky je stejný.

Názvem uzavřená smyčka, zkráceně **smyčka** (anglicky loop), popisujeme část obvodu, kde vycházíme z jednoho místa, projdeme součástky, jejich propojení a vrátíme se do stejného místa. Smyčka je myšlená křivka, při průchodu součástkami je bere, jakoby byly zapojeny sériově, nebere na zřetel uzly, z kterých vytékají proudy. Každým uzlem prochází jen jednou.

K uzlům:



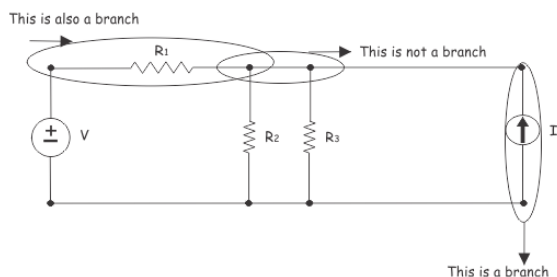
Obrázek 16 Uzly v obvodu



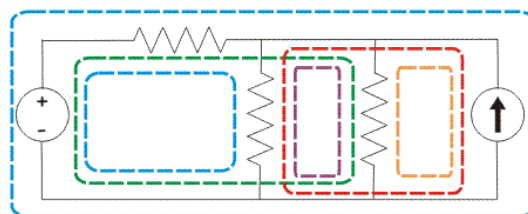
Obrázek 17 Co je a co není uzel

Cesta z jednoho uzlu do druhého přes jeden nebo více prvků se nazývá větev. Cesta z jednoho do druhého uzlu, kde není prvek není větev.

Na dalším obrázku jsou různé smyčky. M

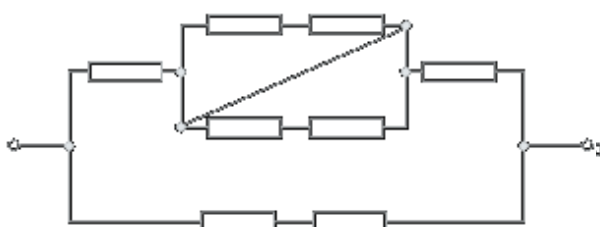


Obr. 18

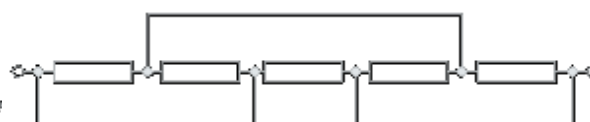


Obrázek 19 Smyčky obvodu

Co je a co není větev



Obr. 20 Uzly, větve a smyčky



Obr. 21 Jiné uzly, větve a smyčky

12.4 Kirchhoffovy zákony

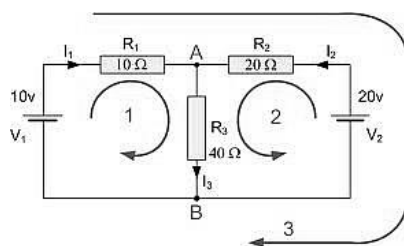
Tyto zákony jsou zákony zachování energie v elektrotechnice.

12.4.1 První Kirchhoffův zákon, zákon o proudu v uzlu

Pro libovolný uzel platí: Označíme-li si vstupní proudy jako kladné a výstupní jako záporné, pak součet všech proudů v uzlu je roven nule.

Jinak řečeno: Součet vtékajících proudů se rovná součtu proudů vytékajícím.

Na obrázku níže je příklad pro výpočet proudů, když jsou dva vtékající a jeden vytékající.



$$I_3 = I_1 + I_2$$

Obrázek 22 Proudý v uzlu A

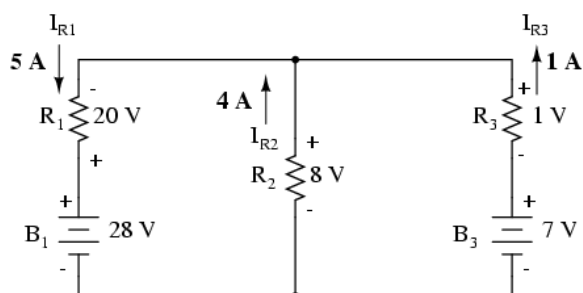
Obecně se dá Kirchhoffův zákon o proudech v uzlu vyjádřit takto:

$$\sum I_n = 0 \quad (13.10)$$

12.4.2 Druhý Kirchhoffův zákon, zákon o napětí ve smyčce

Zvolíme si orientaci smyčky. Odhadneme směry napětí prvků (většinou označíme napětí zdrojů za kladné a napětí spotřebičů jako záporné), pak součet všech napětí ve smyčce je roven nule. Máme-li smyčku přes prvky, kde není žádný zdroj, zvolíme si směr napětí zkusmo a opět je součet všech napětí roven nule.

Na obrázku 21 lze nakreslit tři smyčky, levou přes prvky baterie B_1 a odpory R_1 a R_2 , pravou tvořenou baterií B_3 a odpory R_2 a R_3 a celkovou s prvky B_1 , B_3 , R_3 a R_1 .



$$U_{B1} = U_{R1} + U_{R2}$$

Obr. 23 Napětí ve smyčkách

Obr. 24 Napětí pro levou smyčku

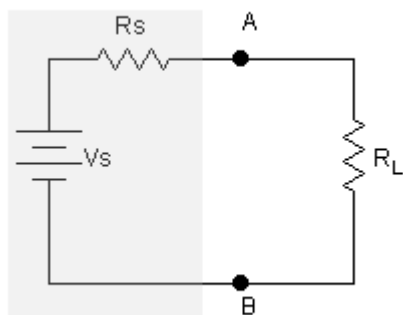
Obecně se dá Kirchhoffův zákon o n napětích ve smyčce vyjádřit takto:

$$\sum U_n = 0 \quad (13.11)$$

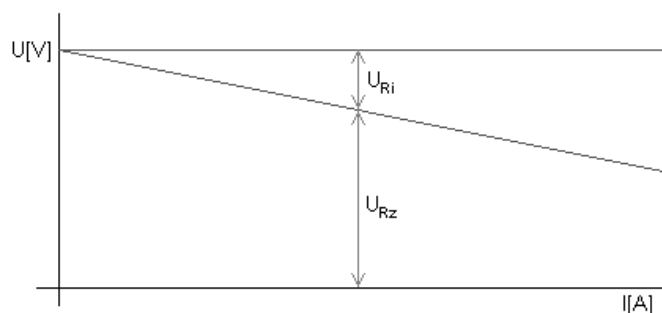
13 Blíže k praxi

13.1 Náhradní schéma skutečného zdroje napětí

Zatím jsme mlčky předpokládali, že zdroj dodává napětí, které se nemění v závislosti na odebíraném proudu. U skutečných zdrojů (baterií, síťových zdrojů apod.) je to složitější. Pro usnadnění si nahradíme skutečný zdroj sériovou kombinací ideálního zdroje a vnitřního odporu. Na svorkách potom dostáváme svorkové napětí. U tohoto zdroje při zvětšování proudu do zátěže se napětí lineárně snižuje.



Obrázek 25 Náhradní zdroj napětí se zátěží



Obrázek 26 Grafické znázornění poklesu napětí

13.1.1.1 Příklad

Tři zdroje s různými vnitřními odpory

Jsou dány tři zdroje s elektromotorickým napětím $U_{EM} = 1,5 \text{ V}$. Zkratové proudy mají: $I_{ZK1} = 0,1 \text{ A}$, $I_{ZK2} = 0,2 \text{ A}$, $I_{ZK3} = 0,4 \text{ A}$. Nakreslete jejich zatěžovací charakteristiky a určete z nich vnitřní odpory R_i .

13.1.1.2 Příklad

Zdroj s dvěma zátěžemi

Zdroj dodává do zátěže proud $1,7 \text{ A}$ při napětí 4 V . Když změníme zátěž, tentýž zdroj dodává 7 A při napětí $0,6 \text{ V}$. Nakreslete schéma, vypočtete vnitřní odpor zdroje R_i , svorkové napětí naprázdno U_0 , zkratový proud zdroje a ohmickou hodnotu obou zatěžovacích rezistorů R_1 a R_2 . Použijte grafickopočetní metodu.

13.1.1.3 Otázky k tématu

1. Který ze zdrojů napětí má větší zkratový proud? Zdroj A má napětí naprázdno $1,5 \text{ V}$ a vnitřní odpor 2Ω a zdroj B má napětí naprázdno 9 V a vnitřní odpor 12Ω . Odpověď doplňte výpočtem. (2 b)
2. Nakreslete schéma a popište zapojení pro měření vnitřního odporu zdroje. (2 b)

3. Jaký maximální proud můžeme odebírat z ideálního zdroje napětí a jaký ze zdroje napětí s vnitřním odporem $R_i = 1 \, \Omega$? Vysvětlete. (2 b)
4. Které napětí zdroje je větší, svorkové nebo naprázdno? Vysvětlete. (2 b)